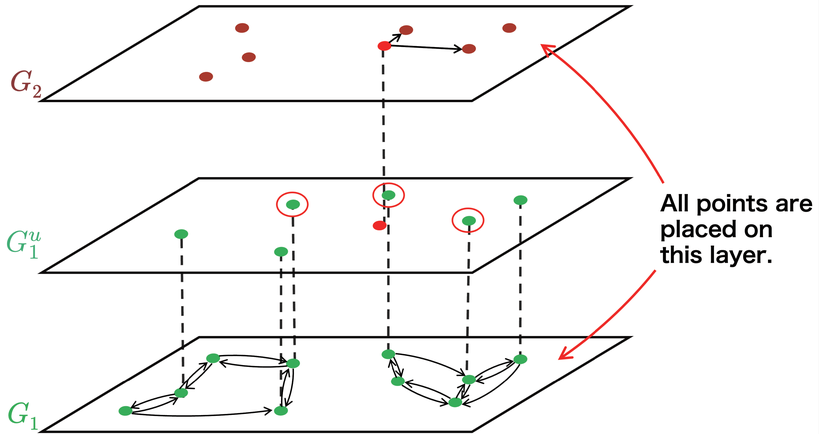
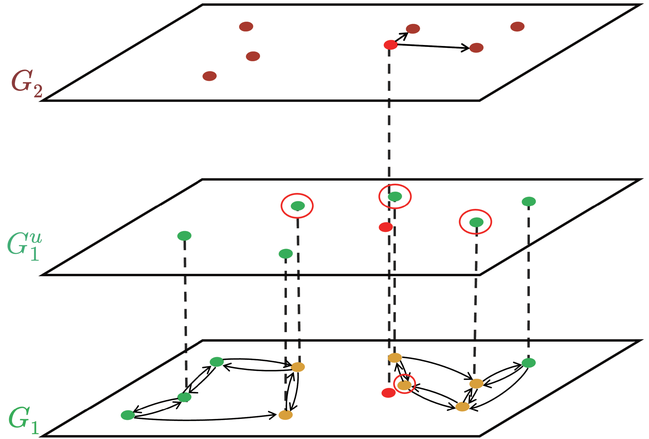
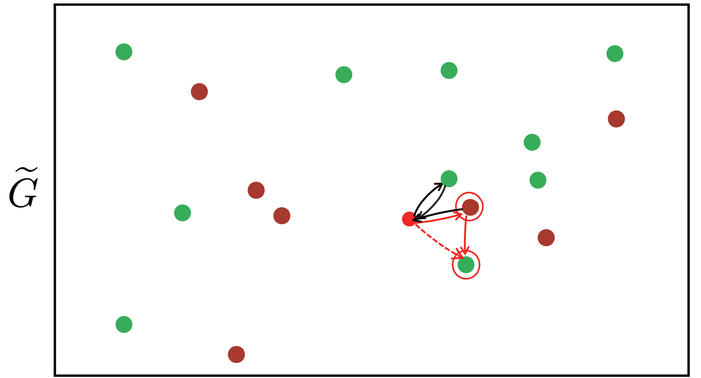


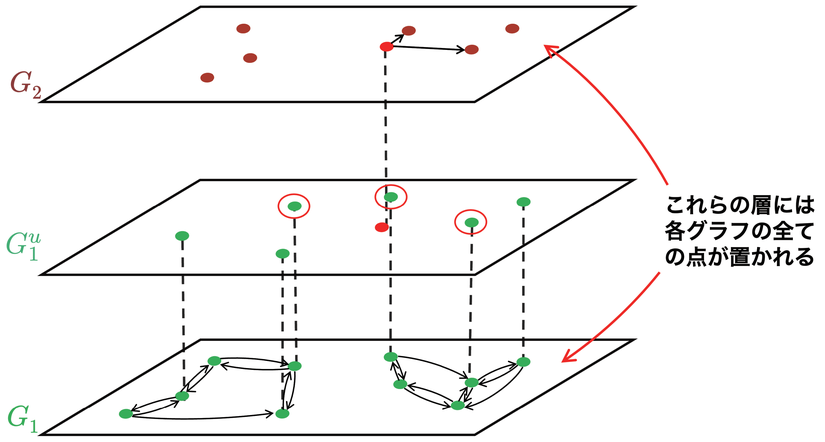
Phase 1: Sample points for each upper layer and find the k_0 points nearest to v on the upper layer.



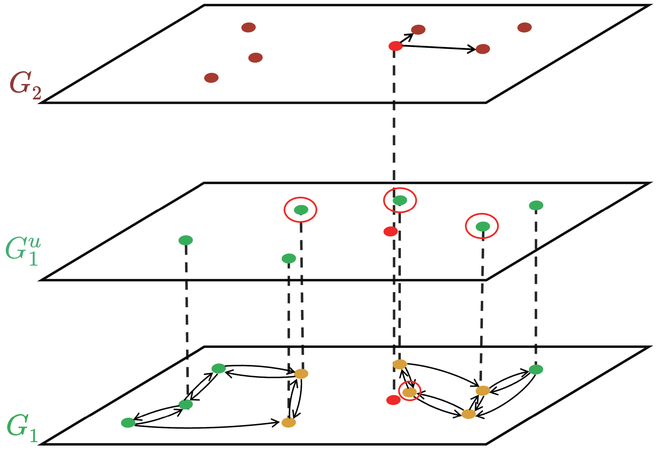
Phase 2: Update neighbor by using their top-k_{m0} neighbors.



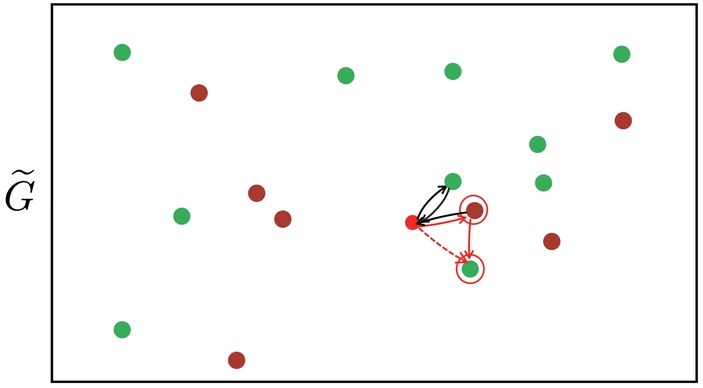
Phase 3: Examine the neighbor of the existing neighbor; if there is a closer point, update the neighbor. Repeat until convergence.



(1) 各サブグラフからランダムに点を選び、各々の上位層に配置する。その中から v に近い k_0 個の点を選ぶ。



(2) (1) で見つけた点とその近傍点上位 k_{m0} を活用し、各点の近傍を更新する。



(3) 既存の近傍点高々 k_l 個の近傍点上位 k_m 個を調べ、より近い点が見つかった場合には近傍を更新する。この処理を収束するまで繰り返す。